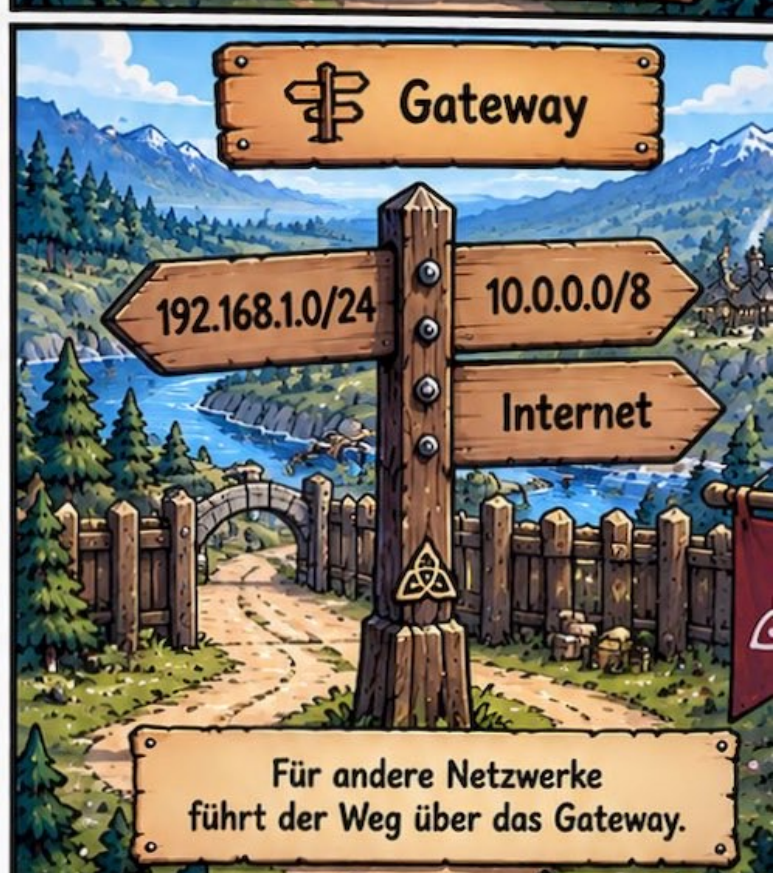




SW-NW-08-IP-Adressierung und Netzwerkidentifikation

1. Einordnung des Moduls

Damit Geräte miteinander kommunizieren können, müssen sie eindeutig erreichbar sein. Ein Computer, Smartphone oder Server benötigt deshalb Informationen darüber:

- wer er selbst ist
- zu welchem Netzwerk er gehört
- welche anderen Geräte sich im gleichen Netzwerk befinden
- wie andere Netzwerke erreicht werden können
- welche Systeme bei der Kommunikation unterstützen

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die IP-Adressierung. Eine IP-Adresse ermöglicht es, ein Gerät innerhalb einer Netzwerkkommunikation als Quelle oder Ziel zu identifizieren. Dabei reicht die IP-Adresse allein jedoch nicht aus. Für eine funktionierende Netzwerkkonfiguration werden häufig weitere Informationen benötigt:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske oder Präfix
- Standardgateway
- DNS-Server

Diese Informationen bilden gemeinsam die Grundlage für die Kommunikation eines Geräts in einem Netzwerk. Das Modul vermittelt die grundlegenden Prinzipien der IP-Adressierung. Dabei steht zunächst nicht die mathematische Berechnung von Subnetzen im Vordergrund. Die Lernenden sollen zunächst verstehen:

Wo befindet sich ein Gerät im Netzwerk und wie entscheidet es, wohin Daten gesendet werden müssen?

Das zentrale Prinzip lautet:

Eine IP-Adresse identifiziert ein Gerät innerhalb einer logischen Netzwerkstruktur.

2. Lernziele

Nach Abschluss des Moduls können die Lernenden:

- erklären, warum Geräte Netzwerkadressen benötigen
- den grundlegenden Zweck einer IP-Adresse beschreiben
- IPv4- und IPv6-Adressen unterscheiden
- den Aufbau einer IPv4-Adresse erklären
- die Bedeutung von Netzwerk- und Hostanteil grundlegend beschreiben
- den Zweck einer Subnetzmaske erklären
- private und öffentliche IP-Adressen unterscheiden
- statische und dynamische IP-Konfiguration unterscheiden
- die grundlegende Aufgabe von DHCP erklären
- die Aufgabe eines Standardgateways beschreiben
- Kommunikation innerhalb eines Netzwerks von netzwerkübergreifender Kommunikation unterscheiden
- eine einfache IP-Konfiguration analysieren
- typische Fehler bei der IP-Konfiguration erkennen
- Probleme bei der Netzwerkkommunikation strukturiert eingrenzen

3. Warum Geräte Adressen benötigen

In einem Netzwerk können sich zahlreiche Geräte befinden.

Beispielsweise:

- Computer
- Smartphones
- Server
- Drucker
- Router
- Switches
- Kameras
- Smart-Home-Geräte

Damit Daten an das richtige Ziel gelangen, muss eindeutig erkennbar sein, welches Gerät angesprochen werden soll. Ein Computer möchte beispielsweise Daten an einen Server senden. Ohne eine eindeutige Adresse wäre nicht klar, welcher Server die Daten erhalten soll. Eine IP-Adresse ermöglicht die logische Identifikation eines Kommunikationspartners.

Vereinfacht:

Computer A

↓

Daten für

↓

Computer B

Damit Computer B eindeutig bestimmt werden kann, benötigt er eine Adresse.

Vergleich mit einer postalischen Adresse

Eine postalische Adresse beschreibt beispielsweise:

- Land
- Stadt
- Straße
- Hausnummer

Dadurch kann eine Sendung strukturiert zu einem bestimmten Ziel gelangen. Eine IP-Adresse erfüllt im Netzwerk eine ähnliche Funktion. Sie hilft dabei, ein Zielsystem innerhalb einer logischen Netzwerkstruktur zu identifizieren.

Wichtig:

Eine IP-Adresse beschreibt nicht die physische Position eines Geräts. Ein Notebook kann beispielsweise zu Hause, im Unternehmen, im WLAN oder über VPN unterschiedliche IP-Adressen verwenden. Die Adresse hängt von der jeweiligen Netzwerkkonfiguration ab.

4. Was ist eine IP-Adresse?

IP steht für:

Internet Protocol

Eine IP-Adresse ist eine logische Adresse, die für die Kommunikation in IP-Netzwerken verwendet wird.

Sie wird beispielsweise benötigt für:

- Kommunikation zwischen Computern
- Kommunikation mit Servern
- Kommunikation zwischen Netzwerken
- Routing
- Internetzugriffe

Es existieren zwei wichtige Versionen:

- IPv4
- IPv6

IPv4

Eine IPv4-Adresse besteht aus 32 Bit. Für Menschen wird sie normalerweise in vier Zahlen dargestellt.

Beispiel:

192.168.1.10

Die einzelnen Bereiche werden als Oktette bezeichnet. Jedes Oktett kann Werte von 0 bis 255 enthalten.

Beispiel:

Computer: 192.168.1.10

Drucker: 192.168.1.20

Server: 192.168.1.50

Router: 192.168.1.1

Die Geräte besitzen unterschiedliche IP-Adressen. Dadurch können sie innerhalb des Netzwerks voneinander unterschieden werden.

5. IPv4 – Aufbau einer Adresse

Eine IPv4-Adresse besteht aus 32 Bit. Diese werden normalerweise in vier Gruppen zu jeweils 8 Bit aufgeteilt.

Beispiel:

192.168.1.10

Technisch:

192 = 8 Bit

168 = 8 Bit

1 = 8 Bit

10 = 8 Bit

Zusammen:

32 Bit

Für die praktische Arbeit werden IP-Adressen normalerweise nicht als lange Bitfolge dargestellt. Die Dezimalschreibweise ist deutlich einfacher zu lesen.

Beispiel:

192.168.1.10

statt:

11000000.10101000.00000001.00001010

Die technische Grundlage bleibt jedoch eine binäre Darstellung.

6. Netzwerkanteil und Hostanteil

Eine IP-Adresse besteht logisch aus verschiedenen Bereichen.

Vereinfacht:

Netzwerkanteil

+

Hostanteil

Der Netzwerkanteil beschreibt:

Zu welchem Netzwerk gehört das Gerät?

Der Hostanteil beschreibt:

Welches Gerät innerhalb dieses Netzwerks ist gemeint?

Beispiel:

192.168.1.10

Bei einer entsprechenden Netzwerkkonfiguration könnte 192.168.1 das Netzwerk beschreiben. Die 10 identifiziert dann ein bestimmtes Gerät innerhalb dieses Netzwerks.

Wichtig:

Die genaue Aufteilung zwischen Netzwerk- und Hostanteil ergibt sich nicht allein aus der IP-Adresse. Dafür wird zusätzlich die Subnetzmaske oder bei moderner Schreibweise ein Präfix benötigt.

Beispiel:

Gerät A: 192.168.1.10

Gerät B: 192.168.1.20

Bei gleicher Netzwerkkonfiguration befinden sich beide Geräte möglicherweise im selben Netzwerk. Ein anderes Gerät besitzt beispielsweise:

192.168.2.10

Dieses Gerät kann sich bereits in einem anderen Netzwerk befinden. Dann ist für die Kommunikation möglicherweise ein Router erforderlich.

Das grundlegende Prinzip lautet:

Die IP-Adresse beschreibt nicht nur ein Gerät. Gemeinsam mit der Subnetzmaske beschreibt sie auch dessen Netzwerkzugehörigkeit.

7. Private und öffentliche IP-Adressen

Nicht jede IP-Adresse ist direkt im Internet erreichbar.

IPv4 unterscheidet unter anderem zwischen:

- privaten IP-Adressen
- öffentlichen IP-Adressen

Private IP-Adressen

Private IP-Adressen werden innerhalb lokaler Netzwerke verwendet. Sie können beispielsweise eingesetzt werden in:

- Heimnetzwerken
- Unternehmen
- Schulen
- Rechenzentren
- internen Servernetzen

Wichtige private IPv4-Bereiche sind:

10.0.0.0 bis 10.255.255.255

172.16.0.0 bis 172.31.255.255

192.168.0.0 bis 192.168.255.255

Typische Beispiele sind:

192.168.1.10

10.0.0.50

172.16.1.20

Öffentliche IP-Adressen

Öffentliche IP-Adressen werden für die Kommunikation im Internet verwendet. Sie müssen innerhalb des öffentlichen Internets eindeutig sein. Ein Internetanschluss besitzt beispielsweise eine öffentliche IP-Adresse oder erhält eine solche über seinen Internetanbieter. In vielen privaten Netzwerken kommunizieren interne Geräte mit privaten IP-Adressen. Der Internetrouter übernimmt dann die Kommunikation zwischen internem Netzwerk und Internet.

8. Statische und dynamische IP-Adressen

Eine IP-Adresse kann auf unterschiedliche Weise einem Gerät zugewiesen werden.

Grundsätzlich wird zwischen:

- statischer Konfiguration
- dynamischer Konfiguration

unterschieden.

Statische IP-Adresse

Bei einer statischen Konfiguration werden die Netzwerkeinstellungen manuell festgelegt.

Beispiel:

IP-Adresse: 192.168.1.10

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

DNS: 192.168.1.1

Die Einstellungen bleiben bestehen, bis sie manuell verändert werden.

Statische Adressen werden beispielsweise häufig verwendet für:

- Server
- Drucker
- Netzwerkgeräte
- Managementsysteme
- Infrastrukturkomponenten

Der Vorteil besteht darin, dass das Gerät unter einer bekannten Adresse erreichbar bleibt.

Dynamische IP-Adresse

Bei einer dynamischen Konfiguration erhält das Gerät seine Einstellungen automatisch. Dies erfolgt häufig über DHCP.

Das Gerät verbindet sich mit dem Netzwerk.

↓

Es fordert eine Konfiguration an.

↓

Ein DHCP-Server stellt Informationen bereit.

Beispielsweise:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway
- DNS-Server

Die dynamische Konfiguration reduziert den administrativen Aufwand erheblich.

9. Der Zusammenhang mit DHCP

DHCP steht für:

Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP wurde bereits in Modul 7 als Netzwerkdienst behandelt. Im Zusammenhang mit der IP-Adressierung wird deutlich, warum dieser Dienst so wichtig ist. Ein neues Gerät benötigt häufig mehrere Informationen. Ohne DHCP müssten diese beispielsweise manuell eingetragen werden.

Beispiel:

IP-Adresse: 192.168.1.50

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

DNS-Server: 192.168.1.1

In einem Netzwerk mit zahlreichen Geräten wäre eine manuelle Verwaltung aufwendig und fehleranfällig. DHCP automatisiert diese Aufgabe.

Vereinfachter Ablauf:

Neues Gerät verbindet sich mit dem Netzwerk.

↓

Gerät benötigt Netzwerkinformationen.

↓

DHCP-Anfrage

↓

DHCP-Server antwortet.

↓

IP-Konfiguration wird übernommen.

↓

Gerät kann kommunizieren.

DHCP sorgt dabei nicht nur für eine IP-Adresse. Es kann weitere Informationen bereitstellen, beispielsweise:

- Standardgateway
- DNS-Server
- weitere Netzwerkkonfigurationen

10. Subnetzmaske – Grundprinzip

Die Subnetzmaske hilft einem Gerät dabei zu erkennen:

Welcher Teil der IP-Adresse beschreibt das Netzwerk?

und:

Welcher Teil beschreibt ein Gerät innerhalb dieses Netzwerks?

Ein typisches Beispiel lautet:

IP-Adresse:

192.168.1.10

Subnetzmaske:

255.255.255.0

In moderner Schreibweise wird häufig auch ein Präfix verwendet:

192.168.1.10/24

Die /24 beschreibt dabei, dass 24 Bit für den Netzwerkanteil verwendet werden.

Für dieses Modul ist zunächst das Grundprinzip entscheidend. Ein Gerät benötigt die Subnetzmaske, um entscheiden zu können: Befindet sich das Zielgerät in meinem eigenen Netzwerk?

oder:

Muss ich die Daten an ein anderes Netzwerk weiterleiten?

Beispiel:

Computer A: 192.168.1.10

Computer B: 192.168.1.20

Beide befinden sich bei entsprechender Subnetzmaske im gleichen Netzwerk.

Computer A erkennt:

Das Ziel befindet sich lokal.

Computer C:

192.168.2.10

Dieses Gerät befindet sich möglicherweise in einem anderen Netzwerk.

Computer A erkennt:

Das Ziel befindet sich nicht im lokalen Netzwerk. Die Daten müssen an das Gateway weitergegeben werden. Die genaue Berechnung und Aufteilung von Netzwerken wird später im Modul Subnetting und Netzwerkaufteilung vertieft behandelt.

11. Standardgateway

Ein Standardgateway ist der Übergangspunkt zu anderen Netzwerken. In vielen Netzwerken übernimmt ein Router diese Aufgabe.

Beispiel:

Computer: 192.168.1.10

Gateway: 192.168.1.1

Der Computer möchte eine Adresse erreichen.

Zunächst prüft er:

Befindet sich das Ziel im eigenen Netzwerk?

Ziel befindet sich im gleichen Netzwerk

Computer: 192.168.1.10

Ziel: 192.168.1.20

Die Kommunikation erfolgt innerhalb des lokalen Netzwerks.

Ein Gateway ist für diesen Kommunikationsweg normalerweise nicht erforderlich.

Ziel befindet sich in einem anderen Netzwerk

Computer: 192.168.1.10

Ziel: 192.168.2.10

Der Computer erkennt:

Das Ziel befindet sich nicht im lokalen Netzwerk.

Die Daten werden an das Standardgateway gesendet. Der Router kann anschließend entscheiden, wie die Kommunikation weitergeleitet wird.

Vereinfachte Darstellung:

Computer

↓

Prüfung: Eigenes Netzwerk?

Ja

↓

direkte lokale Kommunikation

Nein

↓

Standardgateway

↓

Router

↓

anderes Netzwerk

Das Standardgateway ist damit für viele Geräte der Weg aus dem eigenen Netzwerk.

12. Kommunikation im eigenen und fremden Netzwerk

Eine wichtige Aufgabe der IP-Konfiguration besteht darin, den Kommunikationsweg zu bestimmen. Ein Gerät muss grundsätzlich unterscheiden:

Ist das Ziel lokal?

oder:

Liegt das Ziel in einem anderen Netzwerk?

Kommunikation im gleichen Netzwerk

PC A: 192.168.1.10

PC B: 192.168.1.20

Beide Geräte gehören zum gleichen Netzwerk.

Die Kommunikation erfolgt über die lokale Netzwerkinfrastruktur.

PC A

↓

Switch

↓

PC B

Kommunikation in ein anderes Netzwerk

PC A: 192.168.1.10

möchte einen Server erreichen:

10.0.0.10

Der Computer erkennt:

Das Ziel befindet sich in einem anderen Netzwerk.

Der Kommunikationsweg lautet vereinfacht:

PC

↓

Switch

↓

Gateway

↓

Router

↓

anderes Netzwerk

↓

Server

Das Zusammenspiel von:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway

ermöglicht diese Entscheidung.

13. IPv6 – grundlegende Einführung

IPv4 verwendet Adressen mit:

32 Bit

Dadurch steht nur eine begrenzte Anzahl möglicher Adressen zur Verfügung.

Mit der zunehmenden Anzahl von:

- Computern
- Smartphones
- Servern
- IoT-Geräten
- Cloud-Systemen

wurde deutlich, dass langfristig ein größerer Adressraum benötigt wird. IPv6 wurde als Nachfolger von IPv4 entwickelt.

IPv6 verwendet:

128 Bit

Dadurch steht ein erheblich größerer Adressraum zur Verfügung.

Beispiel einer IPv6-Adresse:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

IPv6-Adressen verwenden:

- hexadezimale Zahlen
- Doppelpunkte
- deutlich mehr Adressraum

Eine verkürzte Darstellung kann beispielsweise so aussehen:

2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

Für dieses Modul ist vor allem wichtig:

IPv4 – 32 Bit

Beispiel: 192.168.1.10

IPv6 – 128 Bit

Beispiel: 2001:db8::1

IPv4 und IPv6 können in modernen Netzwerken parallel verwendet werden.

Die detaillierte Struktur von IPv6 wird in einem späteren Modul vertieft behandelt.

14. Typische IP-Konfiguration

Eine vollständige Netzwerkkonfiguration besteht häufig aus mehreren Informationen.

Beispiel:

IP-Adresse

192.168.1.50

Subnetzmaske

255.255.255.0

Standardgateway

192.168.1.1

DNS-Server

192.168.1.1

Jede Information besitzt eine eigene Aufgabe.

IP-Adresse

Identifiziert das Gerät im Netzwerk.

Subnetzmaske

Beschreibt die Netzwerkzugehörigkeit.

Standardgateway

Ermöglicht den Zugriff auf andere Netzwerke.

DNS-Server

Ermöglicht die Namensauflösung.

Ein Fehler in einer dieser Einstellungen kann unterschiedliche Auswirkungen haben. Beispielsweise kann ein Gerät:

- lokal erreichbar sein
- aber keine anderen Netzwerke erreichen

oder:

- IP-Adressen erreichen
- aber keine Namen auflösen

15. Praxisbeispiel einer Netzwerkkommunikation

Ein Benutzer möchte eine Webseite aufrufen. Der Computer besitzt folgende Konfiguration:

IP-Adresse: 192.168.1.50

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

DNS: 192.168.1.1

Der Benutzer gibt ein:

www.beispiel.de

ein.

Schritt 1 – Namensauflösung

Der Computer kennt zunächst den Namen. Der DNS-Server wird gefragt:

Welche IP-Adresse gehört zu www.beispiel.de?

Schritt 2 – Zieladresse

Der DNS-Server liefert eine IP-Adresse zurück.

Der Computer besitzt nun ein konkretes Ziel.

Schritt 3 – Netzwerkprüfung

Der Computer prüft:

Befindet sich das Ziel im eigenen Netzwerk?

Schritt 4 – Gateway

Das Ziel befindet sich nicht im lokalen Netzwerk. Der Computer sendet die Daten an das Standardgateway.

Schritt 5 – Routing

Der Router leitet die Kommunikation in Richtung Zielnetzwerk weiter.

Schritt 6 – Antwort

Der Webserver antwortet. Die Antwort gelangt über mehrere Netzwerkgeräte zurück zum ursprünglichen Computer. Der Benutzer sieht lediglich:

Browser öffnen

↓

Adresse eingeben

↓

Webseite erscheint

Technisch sind jedoch zahlreiche Entscheidungen beteiligt.

16. Typische Fehler bei der IP-Konfiguration

Probleme mit der Netzwerkkonfiguration können unterschiedliche Ursachen haben.

Falsche IP-Adresse

Ein Gerät besitzt eine Adresse, die nicht zum vorgesehenen Netzwerk passt.

Beispiel:

Netzwerk: 192.168.1.x

Computer: 192.168.5.10

Eine direkte Kommunikation mit anderen Geräten des vorgesehenen Netzwerks ist möglicherweise nicht möglich.

Falsche Subnetzmaske

Die IP-Adresse scheint korrekt. Die Subnetzmaske beschreibt jedoch eine falsche Netzwerkstruktur. Dadurch kann das Gerät falsche Entscheidungen treffen. Beispielsweise:

Ein lokales Ziel wird als entfernt betrachtet.

Oder:

Ein entferntes Ziel wird fälschlicherweise als lokal betrachtet.

Falsches Gateway

Das Gerät kann möglicherweise lokale Geräte erreichen, aber nicht:

- andere Netzwerke
- Server außerhalb des lokalen Netzwerks
- das Internet

DNS-Problem

Die Netzwerkverbindung funktioniert grundsätzlich. IP-Adressen sind erreichbar. Namen können jedoch nicht aufgelöst werden. Eine direkte Verbindung zu einer IP-Adresse funktioniert. Der Aufruf eines Hostnamens funktioniert jedoch nicht. Die Ursache kann beim DNS liegen.

Doppelte IP-Adresse

Zwei Geräte verwenden dieselbe IP-Adresse. Dadurch kann es zu Kommunikationsproblemen kommen. Dies kann beispielsweise entstehen durch:

- manuelle Fehlkonfiguration
- falsch konfigurierte statische Adressen
- unzureichende Adressverwaltung

17. Systematische Fehlersuche

Bei Problemen mit der Netzwerkkommunikation sollte strukturiert vorgegangen werden. Ein möglicher Ablauf lautet:

Schritt 1

Besteht eine Netzwerkverbindung?

Beispiele:

- Kabel verbunden
- WLAN verbunden
- Netzwerkschnittstelle aktiv

Schritt 2

Besitzt das Gerät eine gültige IP-Adresse?

Prüfen:

- IP-Adresse
- keine offensichtliche Fehlkonfiguration

Schritt 3

Ist die Subnetzkonfiguration korrekt?

Prüfen:

- Subnetzmaske
- Präfix
- Netzwerkzugehörigkeit

Schritt 4

Ist das Standardgateway erreichbar?

Das Gateway ermöglicht normalerweise die Kommunikation mit anderen Netzwerken.

Schritt 5

Ist ein externes Ziel über seine IP-Adresse erreichbar?

Damit kann unterschieden werden:

IP-Kommunikation funktioniert

oder

grundsätzliches Netzwerkproblem.

Schritt 6

Funktioniert die Namensauflösung?

Wenn eine IP-Adresse erreichbar ist, aber ein Name nicht funktioniert, liegt die Ursache möglicherweise beim DNS.

Beispiel:

Eine Webseite kann nicht geöffnet werden.

Netzwerkverbindung vorhanden?

↓

Ja

IP-Adresse vorhanden?

↓

Ja

Gateway erreichbar?

↓

Ja

Externe IP erreichbar?

↓

Ja

Name auflösbar?

↓

Nein

Mögliche Ursache:

DNS-Konfiguration oder DNS-Dienst.

Diese strukturierte Vorgehensweise verhindert:

wahlloses Ändern von Einstellungen.

18. Praxisbezug für Fachinformatiker Systemintegration

IP-Adressierung gehört zu den grundlegenden Themen der Systemintegration.

Sie spielt eine Rolle bei:

- Netzwerkinstallation
- Serveradministration
- Clientverwaltung
- DHCP
- DNS
- Routing
- VLAN
- Firewalling
- VPN
- WLAN
- Monitoring
- Fehlersuche

In der beruflichen Praxis reicht es nicht aus, eine IP-Adresse lediglich konfigurieren zu können.

Ein Fachinformatiker muss verstehen:

- zu welchem Netzwerk ein Gerät gehört
- welche Geräte direkt erreichbar sind
- wann ein Gateway benötigt wird
- wie eine IP-Konfiguration entsteht
- welche Dienste an der Konfiguration beteiligt sind
- welche Auswirkungen fehlerhafte Einstellungen haben

Beispiel aus der Praxis

Ein neuer Server wird installiert.

IP-Adresse: 10.0.10.20

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Gateway: 10.0.10.1

DNS: 10.0.10.5

Die technische Aufgabe besteht nicht nur darin, diese Werte einzutragen.

Es muss auch verstanden werden:

- Warum diese Adresse verwendet wird
- Zu welchem Netzwerk der Server gehört
- Welche Geräte direkt erreichbar sind
- Welcher Router andere Netzwerke erreicht
- Welcher DNS-Server Namen auflöst

Genau dieses Verständnis bildet die Grundlage für spätere Themen wie:

- Subnetting
- VLAN
- Routing
- Firewalling
- Netzwerkdesign

19. Lerninhaltskontrolle

Frage 1

Warum benötigt ein Gerät eine IP-Adresse?

Antwort

Eine IP-Adresse dient der logischen Identifikation eines Geräts innerhalb einer IP-Netzwerkkommunikation. Sie ermöglicht es, ein Gerät als Quelle oder Ziel einer Kommunikation zu adressieren.

Frage 2

Woraus besteht eine vollständige IPv4-Netzwerkconfiguration typischerweise?

Antwort

Zu den wichtigsten Informationen gehören:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske oder Präfix
- Standardgateway
- DNS-Server

Frage 3

Was beschreibt der Netzwerkanteil einer IP-Adresse?

Antwort

Der Netzwerkanteil beschreibt, zu welchem logischen Netzwerk ein Gerät gehört. Die genaue Aufteilung zwischen Netzwerk- und Hostanteil wird durch die Subnetzmaske beziehungsweise das Präfix bestimmt.

Frage 4

Was ist der Unterschied zwischen einer statischen und einer dynamischen IP-Adresse?

Antwort

Eine statische IP-Konfiguration wird manuell festgelegt und bleibt bestehen, bis sie verändert wird.

Eine dynamische IP-Konfiguration wird automatisch vergeben, häufig durch DHCP.

Frage 5

Welche Aufgabe besitzt ein Standardgateway?

Antwort

Das Standardgateway ermöglicht einem Gerät die Kommunikation mit Zielen außerhalb des eigenen Netzwerks. Häufig übernimmt ein Router diese Aufgabe.

Frage 6

Ein Computer kann lokale Geräte erreichen, aber keine externen Netzwerke. Welche Konfiguration sollte unter anderem überprüft werden?

Antwort

Das Standardgateway sollte überprüft werden.

Zusätzlich sollte kontrolliert werden, ob:

- die IP-Adresse korrekt ist
- die Subnetzmaske korrekt ist
- eine Route zu anderen Netzwerken vorhanden ist

Frage 7

Was ist der Unterschied zwischen IPv4 und IPv6?

Antwort

IPv4 verwendet 32-Bit-Adressen.

IPv6 verwendet 128-Bit-Adressen.

Dadurch bietet IPv6 einen erheblich größeren Adressraum.

Frage 8

Ein Computer kann eine Webseite über ihre IP-Adresse erreichen, aber nicht über ihren Namen. Welcher Dienst sollte überprüft werden?

Antwort

Der DNS-Dienst beziehungsweise die DNS-Konfiguration sollte überprüft werden.

DNS ist für die Auflösung von Namen in technische Informationen wie IP-Adressen zuständig.

20. MERKE

Eine IP-Adresse allein beschreibt noch keine vollständige Netzwerkkonfiguration.

Für eine funktionierende Kommunikation benötigt ein Gerät häufig zusätzlich Informationen über:

- sein Netzwerk
- das Standardgateway
- die Namensauflösung

Das zentrale Prinzip lautet:

Die IP-Adresse sagt, wer ein Gerät ist.

Die Subnetzmaske hilft zu erkennen, wo es hingehört.

Das Gateway zeigt den Weg in andere Netzwerke.

Und:

Eine funktionierende lokale Verbindung bedeutet nicht automatisch, dass andere Netzwerke oder Dienste erreichbar sind.